

## Вариант 12

1. Найдите наименьшее значение функции  $y = (x - 18)e^{x-17}$  на отрезке  $[16; 18]$ .
2. Найдите наибольшее значение функции  $y = 7\sqrt{2}\cos x + 7x - \frac{7\pi}{4} + 4$  на отрезке  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ .
3. Найдите наименьшее значение функции  $y = 6 + \frac{4\sqrt{3}\pi}{9} - \frac{8\sqrt{3}}{3}x - \frac{16\sqrt{3}}{3}\cos x$  на отрезке  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ .
4. Найдите наименьшее значение функции  $y = 6\cos x - 9x + 8$  на отрезке  $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$ .
5. Найдите наибольшее значение функции  $y = 16x - 5\sin x + 3$  на отрезке  $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$ .
6. Найдите наименьшее значение функции  $y = 9\cos x + 10x + 8$  на отрезке  $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$ .
7. Найдите наименьшее значение функции  $y = 9\sin x - 10x + 8$  на отрезке  $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$ .
8. Найдите наименьшее значение функции  $y = 4\cos x + \frac{24}{\pi}x + 3$  на отрезке  $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$ .
9. Найдите наибольшее значение функции  $y = 4\sin x - \frac{24}{\pi}x + 8$  на отрезке  $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$ .
10. Найдите наибольшее значение функции  $y = 6\cos x - \frac{27}{\pi}x + 3$  на отрезке  $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$ .
11. Найдите наименьшее значение функции  $y = 2\sin x + \frac{30}{\pi}x + 5$  на отрезке  $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$ .
12. Найдите наибольшее значение функции  $y = 5\operatorname{tg} x - 5x + 4$  на отрезке  $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$ .
13. Найдите наименьшее значение функции  $y = 8\operatorname{tg} x - 8x + 8$  на отрезке  $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$ .
14. Найдите наибольшее значение функции  $y = 16\operatorname{tg} x - 16x + 4\pi - 8$  на отрезке  $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$ .
15. Найдите наименьшее значение функции  $y = 32\operatorname{tg} x - 32x - 8\pi + 7$  на отрезке  $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$ .
16. Найдите наибольшее значение функции  $y = 9x - 9\operatorname{tg} x - 5$  на отрезке  $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$ .
17. Найдите наименьшее значение функции  $y = 7x - 7\operatorname{tg} x + 13$  на отрезке  $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$ .
18. Найдите наименьшее значение функции  $y = 4\operatorname{tg} x - 8x + 2\pi - 10$  на отрезке  $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$ .
19. Найдите наибольшее значение функции  $y = 8x - 4\operatorname{tg} x - 2\pi + 10$  на отрезке  $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$ .
20. Найдите точку минимума функции  $y = (x + 9)e^{x-9}$ .
21. Найдите точку максимума функции  $y = (10 - x)e^{x+10}$ .
22. Найдите точку минимума функции  $y = (5 - x)e^{5-x}$ .
23. Найдите точку максимума функции  $y = (x + 2)e^{2-x}$ .
24. Найдите наименьшее значение функции  $y = 8x - \ln(x + 2)^8$  на отрезке  $[-1, 5; 0]$ .
25. Найдите наибольшее значение функции  $y = \ln(x + 5)^3 - 3x$  на отрезке  $[-4, 5; 0]$ .
26. Найдите наименьшее значение функции  $y = 6x - 6\ln(x + 3) + 4$  на отрезке  $[-2, 5; 0]$ .
27. Найдите наибольшее значение функции  $y = 7\ln(x + 7) - 7x + 12$  на отрезке  $[-6, 5; 0]$ .
28. Найдите наименьшее значение функции  $y = 5x - \ln(5x) + 6$  на отрезке  $\left[\frac{1}{10}; \frac{1}{2}\right]$ .

29. Найдите наибольшее значение функции  $y = \ln(7x) - 7x + 11$  на отрезке  $\left[\frac{1}{14}; \frac{5}{14}\right]$ .
30. Найдите наибольшее значение функции  $y = 2x^2 - 11x + 7 \ln x - 13$  на отрезке  $\left[\frac{11}{12}; \frac{13}{12}\right]$ .
31. Найдите наименьшее значение функции  $y = 4x^2 - 13x + 5 \ln x - 8$  на отрезке  $\left[\frac{13}{14}; \frac{15}{14}\right]$ .
32. Найдите точку максимума функции  $y = \ln(x - 9) - 2x + 12$ .
33. Найдите точку минимума функции  $y = (2x^2 - 28x + 28) e^{x-28}$ .
34. Найдите точку максимума функции  $y = (x^2 - 12x + 12) e^{x+12}$ .
35. Найдите точку максимума функции  $y = (x^2 - 6x + 6) e^{7-x}$ .
36. Найдите точку максимума функции  $y = (x - 6)^2 e^{x-3}$ .
37. Найдите точку минимума функции  $y = (x - 3)^2 e^{x-7}$ .
38. Найдите точку максимума функции  $y = (x + 6)^2 e^{6-x}$ .
39. Найдите точку минимума функции  $y = (x + 6)^2 e^{6-x}$ .
40. Найдите наибольшее значение функции  $y = 7 \cos x + 15x - 6$  на отрезке  $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$ .
41. Найдите наименьшее значение функции  $y = 17x - 7 \sin x + 4$  на отрезке  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ .
42. Найдите точку минимума функции  $y = (2x^2 - 30x + 30) e^{4-x}$ .
43. Найдите точку минимума функции  $y = 4x - \ln(x + 9) + 6$ .
44. Найдите точку максимума функции  $y = x^3 - 243x + 14$ .
45. Найдите точку минимума функции  $y = x^3 - 12x + 11$ .
46. Найдите наименьшее значение функции  $y = x^3 - 75x + 23$  на отрезке  $[0; 6]$ .
47. Найдите наибольшее значение функции  $y = x^3 - 27x + 14$  на отрезке  $[-4; 0]$ .
48. Найдите точку максимума функции  $y = x^3 + 21x^2 + 17$ .
49. Найдите точку минимума функции  $y = x^3 + 12x^2 + 17$ .
50. Найдите наименьшее значение функции  $y = x^3 - 24x^2 + 17$  на отрезке  $[8; 24]$ .
51. Найдите наибольшее значение функции  $y = x^3 + 12x^2 + 13$  на отрезке  $[-12; -4]$ .
52. Найдите точку максимума функции  $y = x^3 + 10x^2 + 25x + 7$ .
53. Найдите точку минимума функции  $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 67$ .
54. Найдите наименьшее значение функции  $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 20$  на отрезке  $[-2; -0, 5]$ .
55. Найдите наибольшее значение функции  $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 64$  на отрезке  $[0, 5; 5]$ .
56. Найдите точку максимума функции  $y = x^3 + 9, 5x^2 - 14x + 6$ .
57. Найдите точку минимума функции  $y = x^3 - 13x^2 + 35x + 25$ .
58. Найдите наименьшее значение функции  $y = x^3 - x^2 - 40x$  на отрезке  $[3; 8]$ .
59. Найдите наибольшее значение функции  $y = x^3 + 9, 5x^2 + 20x + 10$  на отрезке  $[-14; -5]$ .
60. Найдите точку максимума функции  $y = 5 + 243x - x^3$ .
61. Найдите точку минимума функции  $y = 11 + 192x - x^3$ .
62. Найдите наименьшее значение функции  $y = -3 + 75x - x^3$  на отрезке  $[-5; 5]$ .
63. Найдите наибольшее значение функции  $y = -7 + 75x - x^3$  на отрезке  $[-5; 5]$ .

64. Найдите точку максимума функции  $y = -3x^2 - x^3 + 63$ .
65. Найдите точку минимума функции  $y = 19,5x^2 - x^3 + 11$ .
66. Найдите наименьшее значение функции  $y = 12x^2 - x^3 + 7$  на отрезке  $[-5; 6]$ .
67. Найдите наибольшее значение функции  $y = -12x^2 - x^3 + 70$  на отрезке  $[-0, 5; 9]$ .
68. Найдите точку максимума функции  $y = \frac{x^3}{3} - 49x + 23$ .
69. Найдите точку минимума функции  $y = \frac{x^3}{3} - x + 14$ .
70. Найдите наименьшее значение функции  $y = \frac{x^3}{3} - 36x - 3$  на отрезке  $[5; 11]$ .
71. Найдите наибольшее значение функции  $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 5$  на отрезке  $[-13; -8]$ .
72. Найдите точку максимума функции  $y = 14 + 25x - \frac{x^3}{3}$ .
73. Найдите точку минимума функции  $y = 11 + 49x - \frac{x^3}{3}$ .
74. Найдите наименьшее значение функции  $y = 2 + 36x - \frac{x^3}{3}$  на отрезке  $[-8; -4]$ .
75. Найдите наибольшее значение функции  $y = 9 + 36x - \frac{x^3}{3}$  на отрезке  $[5; 8]$ .
76. Найдите точку минимума функции  $y = x^{\frac{3}{2}} - 24x + 21$ .
77. Найдите наименьшее значение функции  $y = x^{\frac{3}{2}} - 27x + 10$  на отрезке  $[2; 408]$ .
78. Найдите точку минимума функции  $y = \frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} - 5x + 3$ .
79. Найдите наименьшее значение функции  $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 9x + 45$  на отрезке  $[18, 25; 35]$ .
80. Найдите точку максимума функции  $y = 8 + 21x - 2x^{\frac{3}{2}}$ .
81. Найдите наибольшее значение функции  $y = 2 + 15x - 2x^{\frac{3}{2}}$  на отрезке  $[4; 80]$ .
82. Найдите точку максимума функции  $y = -\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 2x + 16$ .
83. Найдите наибольшее значение функции  $y = -\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + 9x + 16$  на отрезке  $[16, 25; 22, 25]$ .
84. Найдите точку минимума функции  $y = x\sqrt{x} - 18x + 29$ .
85. Найдите наименьшее значение функции  $y = x\sqrt{x} - 6x + 1$  на отрезке  $[2; 16]$ .
86. Найдите точку минимума функции  $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x} - 2x + 15$ .
87. Найдите наименьшее значение функции  $y = \frac{1}{3}x\sqrt{x} - 3x + 70$  на отрезке  $[2; 579]$ .
88. Найдите точку максимума функции  $y = 11 + 30x - x\sqrt{x}$ .
89. Найдите наибольшее значение функции  $y = 20 + 27x - x\sqrt{x}$  на отрезке  $[322; 325]$ .
90. Найдите точку максимума функции  $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 2x + 18$ .
91. Найдите наибольшее значение функции  $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 6x + 13$  на отрезке  $[32; 42]$ .
92. Найдите точку максимума функции  $y = -\frac{x^2 + 729}{x}$ .

93. Найдите точку минимума функции  $y = -\frac{x^2 + 841}{x}$ .
94. Найдите наименьшее значение функции  $y = \frac{x^2 + 324}{x}$  на отрезке  $[1; 28]$ .
95. Найдите наибольшее значение функции  $y = \frac{x^2 + 49}{x}$  на отрезке  $[-19; -1]$ .
96. Найдите точку максимума функции  $y = \frac{324}{x} + x + 6$ .
97. Найдите точку минимума функции  $y = \frac{578}{x} + 2x + 13$ .
98. Найдите наименьшее значение функции  $y = x + \frac{144}{x} + 7$  на отрезке  $[0, 5; 25]$ .
99. Найдите наибольшее значение функции  $y = x + \frac{81}{x} + 5$  на отрезке  $[-16; -0, 5]$ .
100. Найдите наименьшее значение функции  $y = (8 - x)e^{9-x}$  на отрезке  $[6; 20]$ .
101. Найдите наибольшее значение функции  $y = (15 - x)e^{x-14}$  на отрезке  $[10; 27]$ .
102. Найдите наибольшее значение функции  $y = (x - 1)e^{2-x}$  на отрезке  $[0, 5; 4]$ .
103. Найдите наименьшее значение функции  $y = (3x^2 + 57x - 57)e^x$  на отрезке  $[15; 28]$ .
104. Найдите наибольшее значение функции  $y = (3x^2 - 66x + 66)e^x$  на отрезке  $[-2; 4]$ .
105. Найдите наименьшее значение функции  $y = (x^2 + 13x - 13)e^{-13-x}$  на отрезке  $[-17; -10]$ .
106. Найдите наибольшее значение функции  $y = (x^2 - 40x + 40)e^{40-x}$  на отрезке  $[36; 46]$ .
107. Найдите наименьшее значение функции  $y = (x - 27)^2 e^{x-27}$  на отрезке  $[25, 5; 30]$ .
108. Найдите наибольшее значение функции  $y = (x - 14)^2 e^{x-12}$  на отрезке  $[3; 13]$ .
109. Найдите наименьшее значение функции  $y = (x + 14)^2 e^{-14-x}$  на отрезке  $[-14; -13]$ .
110. Найдите наибольшее значение функции  $y = (x + 23)^2 e^{-21-x}$  на отрезке  $[-22, 5; -20]$ .
111. Найдите точку минимума функции  $y = 11x - \ln(x + 11)^{11} + 2$ .
112. Найдите точку максимума функции  $y = \ln(x + 9)^5 - 5x + 8$ .
113. Найдите точку минимума функции  $y = 5x - 5 \ln(x + 9) + 8$ .
114. Найдите точку максимума функции  $y = 9 \ln(x + 9) - 9x + 2$ .
115. Найдите точку максимума функции  $y = 1,5x^2 - 36x + 81 \ln x + 4$ .
116. Найдите точку минимума функции  $y = 1,5x^2 - 57x + 270 \ln x + 6$ .
117. Найдите точку максимума функции  $y = (4x - 6) \cos x - 4 \sin x + 8$  принадлежащую промежутку  $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ .
118. Найдите точку минимума функции  $y = (3 - 2x) \cos x + 2 \sin x + 10$  принадлежащую промежутку  $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ .
119. Найдите наибольшее значение функции  $y = -\operatorname{tg} x + 2x - 0,5\pi + 8$  на отрезке  $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$ .
120. Найдите наименьшее значение функции  $y = -8x + 4 \operatorname{tg} x + 2\pi + 9$  на отрезке  $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$ .
121. Найдите наибольшее значение функции  $y = 21 \cos x - 22x + 16$  на отрезке  $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$ .
122. Найдите наибольшее значение функции  $y = 6 \sin x - 7x + 21$  на отрезке  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ .
123. Найдите наибольшее значение функции  $y = 42\sqrt{2} \sin x - 42x + 10,5\pi + 27$  на отрезке  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ .
124. Найдите наименьшее значение функции  $y = -6 - 6,5\sqrt{3}\pi + 39\sqrt{3}x - 78 \sin x$  на отрезке  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ .

125. Найдите точку максимума функции  $y = -\frac{x}{x^2 + 49}$ .
126. Найдите точку минимума функции  $y = -\frac{x}{x^2 + 625}$ .
127. Найдите точку максимума функции  $y = \sqrt{-18 + 12x - x^2}$ .
128. Найдите точку минимума функции  $y = \sqrt{x^2 - 4x + 6}$ .
129. Найдите наименьшее значение функции  $y = \sqrt{x^2 - 24x + 169}$ .
130. Найдите наибольшее значение функции  $y = \sqrt{27 + 6x - x^2}$ .
131. Найдите точку максимума функции  $y = \log_9 (25 - 4x - x^2) + 4$ .
132. Найдите точку минимума функции  $y = \log_9 (x^2 + 4x + 23) + 2$ .
133. Найдите наименьшее значение функции  $y = \log_9 (x^2 + 10x + 754) - 7$ .
134. Найдите наибольшее значение функции  $y = \log_3 (-216 + 30x - x^2) - 3$ .
135. Найдите точку максимума функции  $y = 3^{-59+18x-x^2}$ .
136. Найдите точку минимума функции  $y = 4^{x^2+8x+33}$ .
137. Найдите наименьшее значение функции  $y = 3^{x^2-18x+85}$ .
138. Найдите наибольшее значение функции  $y = 3^{-99-20x-x^2}$ .
139. Найдите точку максимума функции  $y = (x - 1)^2 (x - 2) - 10$ .
140. Найдите точку минимума функции  $y = (x - 2)^2 (x + 3) - 7$ .
141. Найдите наименьшее значение функции  $y = (x - 10)^2 (x + 1) + 3$  на отрезке  $[5; 14]$ .
142. Найдите наибольшее значение функции  $y = (x + 10)^2 (x + 1) - 9$  на отрезке  $[-22; -4]$ .
143. Найдите наименьшее значение функции  $y = e^{2x} - 2e^x - 1$  на отрезке  $[-1; 2]$ .
144. Найдите наибольшее значение функции  $y = x^5 + 15x^3 - 260x$  на отрезке  $[-5; 0]$ .
145. Найдите наибольшее значение функции  $y = 3x^5 - 20x^3 - 12$  на отрезке  $[-5; 1]$ .